



One-step purification of thermostable carbonic anhydrases from *Sulfurihydrogenibium yellowstonense* and *Sulfurihydrogenibium azureense*

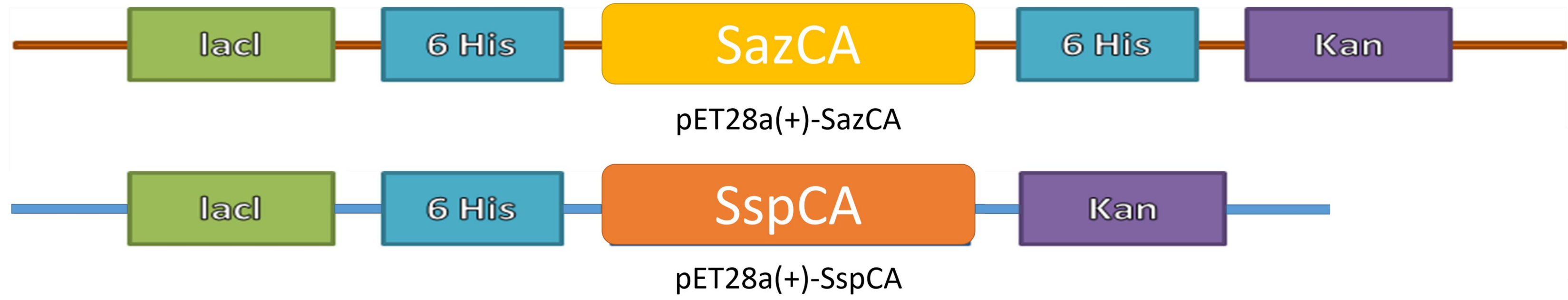
Chung-Fu Lin, Chia-Jung Hsieh, Chi-Yang Yu*

Department of Chemical Engineering and Biotechnology, Tatung University, Taipei city, Taiwan.

Email: chrisyu@gm.ttu.edu.tw

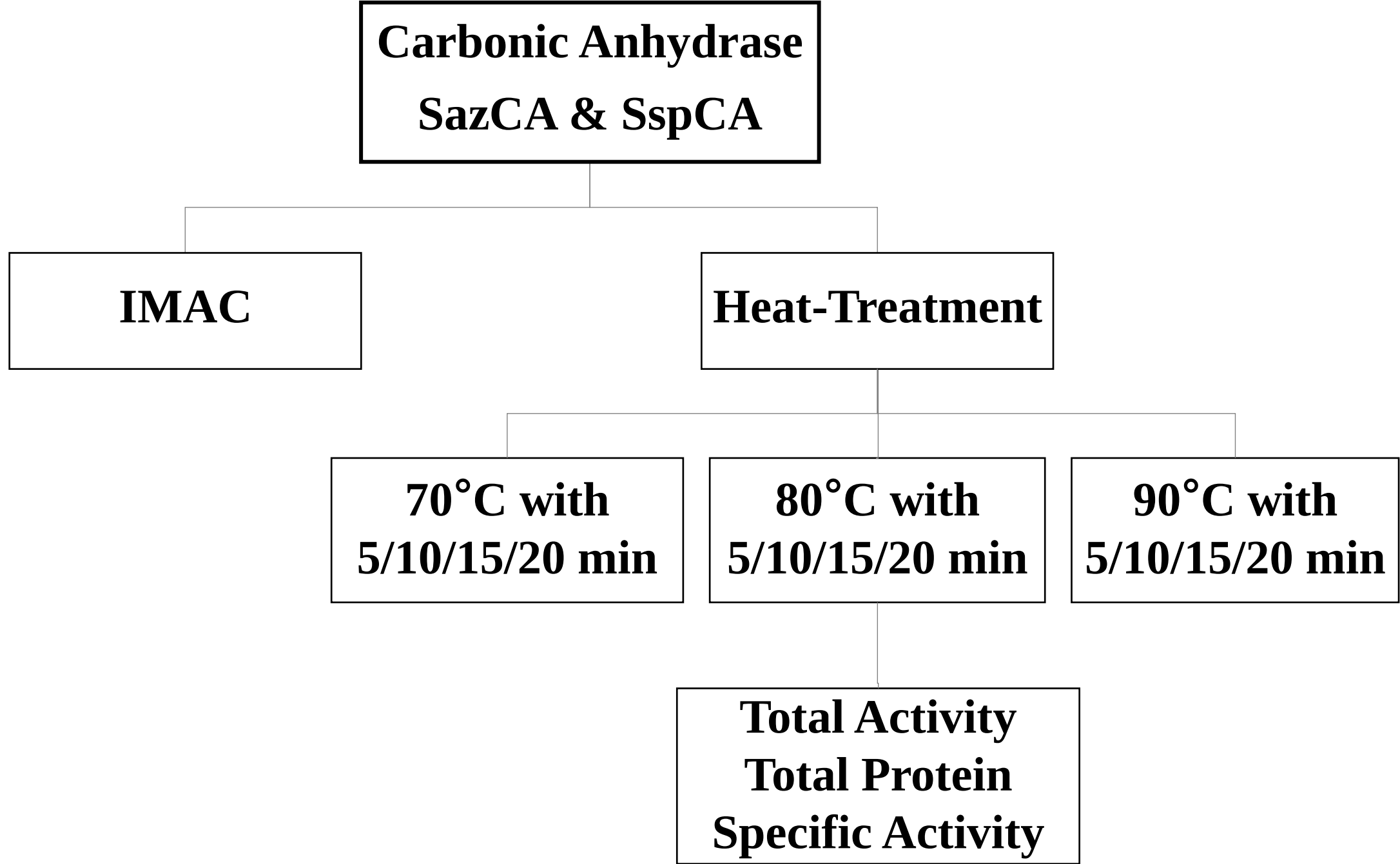
Introduction

SazCA & SspCA



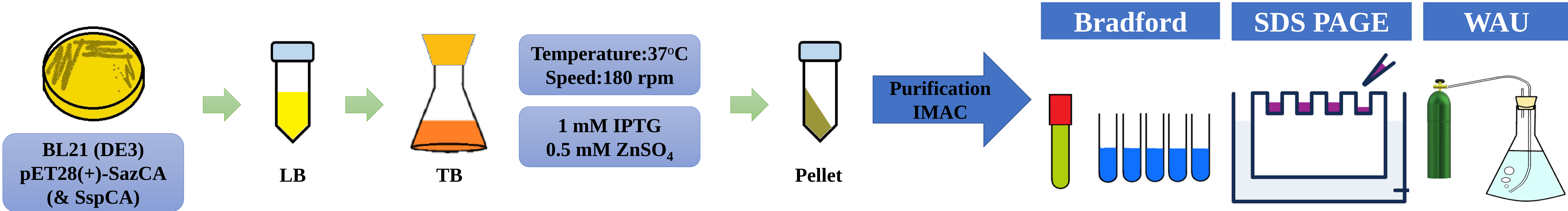
碳酸酐酶 (Carbonic anhydrases) 廣泛地存在各種生物體中，能催化二氧化碳形成重碳酸和質子的可逆反應。碳酸酐酶可以應用在碳封存上，選擇源自 *Sulfurihydrogenibium yellowstonense* (SspCA) 和 *Sulfurihydrogenibium azureense* (SazCA) 具有熱穩定特性的酵素特別適合。一般重組 SspCA 和 SazCA 是用 IMAC 的方法來純化酵素。然而，IMAC 在進行大規模的純化或是工業等級的應用來說是不實用的。在這個實驗中，研究和分析通過一步加熱的方法來純化 SspCA 和 SazCA 的可行性。

Procedures

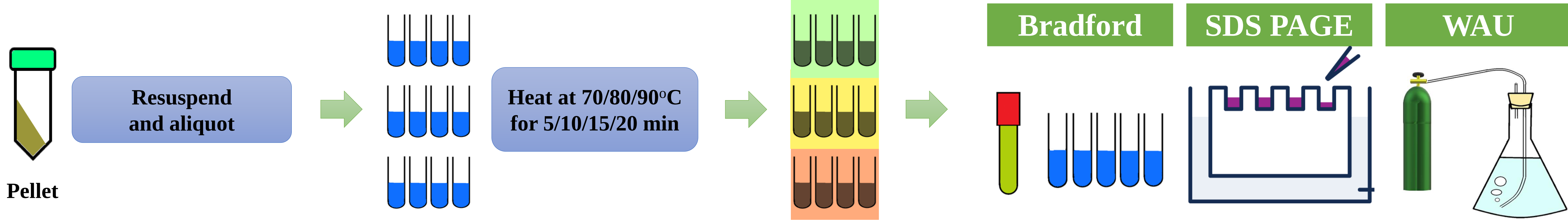


Experimental procedures

SazCA & SspCA with IMAC



Heat-treatment



Results

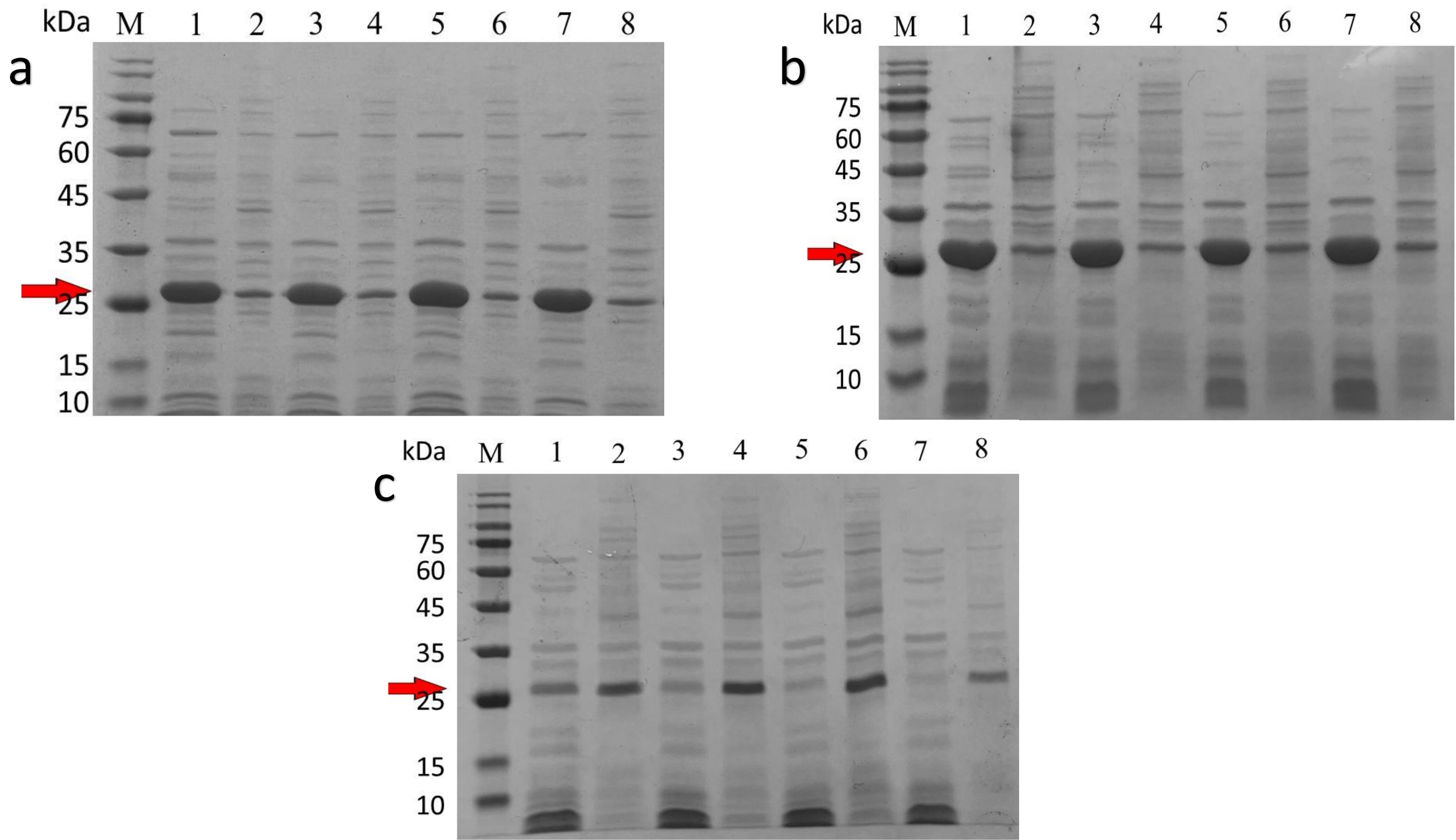


圖1. SazCA一步熱純化之SDS-PAGE。(a): 70°C; (b): 80°C; (c): 90°C; Lane1及 2分別為加熱5min的上清液及沉澱物; Lane3, 4分別為加熱10min的上清液及沉澱物; Lane5, 6分別為加熱15min的上清液及沉澱物; Lane7, 8分別為加熱20min的上清液及沉澱物。

表1. SazCA一步熱純化之總活性、總蛋白和比活性。以50mL菌液計算。

SazCA		加熱時間 (min)			
加熱溫度(°C)		5	10	15	20
70	總活性 (WAU)	155600	168400	160800	156600
	總蛋白 (mg)	47	45	46	43
	比活性 (WAU/mg)	3339	3746	3527	3657
80	總活性 (WAU)	188800	138400	131800	121800
	總蛋白 (mg)	51	54	51	55
	比活性 (WAU/mg)	3669	2576	2570	2231
90	總活性 (WAU)	43800	18400	12200	2200
	總蛋白 (mg)	19	22	22	20
	比活性 (WAU/mg)	2278	844	551	103

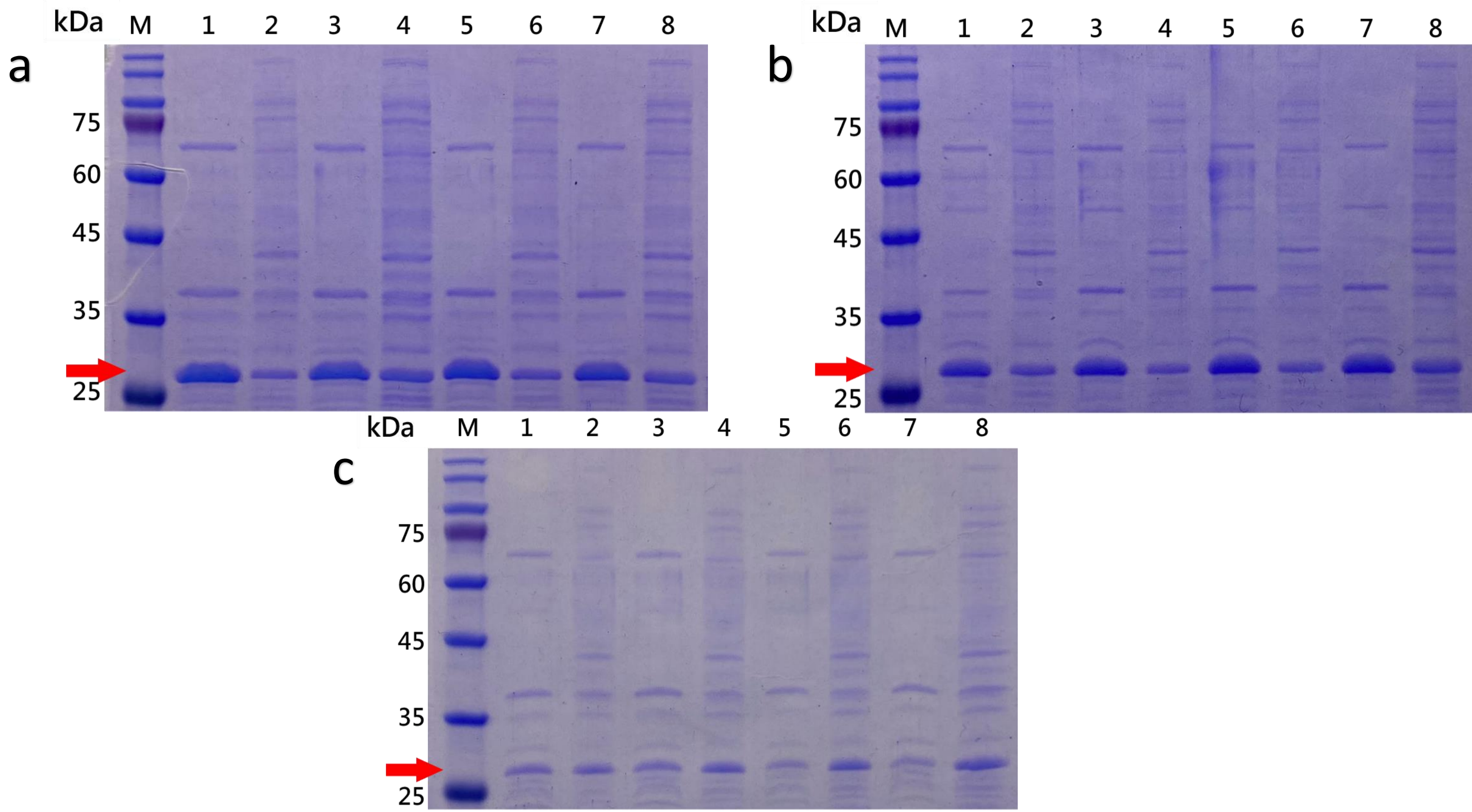


圖2. SspCA一步熱純化之SDS-PAGE。(a): 70°C; (b): 80°C; (c): 90°C; Lane1及 2分別為加熱5min的上清液及沉澱物; Lane3, 4分別為加熱10min的上清液及沉澱物; Lane5, 6分別為加熱15min的上清液及沉澱物; Lane7, 8分別為加熱20min的上清液及沉澱物。

表2. SspCA一步熱純化之總活性、總蛋白和比活性。以50mL菌液計算。

SspCA		加熱時間 (min)			
加熱溫度(°C)		5	10	15	20
70	總活性 (WAU)	35871	26160	21338	23586
	總蛋白 (mg)	11	13	12	11
	比活性 (WAU/mg)	3318	2027	1729	2102
80	總活性 (WAU)	169298	141302.2	119601.3	130910
	總蛋白 (mg)	11	14	18	12
	比活性 (WAU/mg)	15021	10149	6569	11064
90	總活性 (WAU)	209148	165523	116757	103771
	總蛋白 (mg)	18	13	7	8
	比活性 (WAU/mg)	11487	12728	16589	13212

Conclusions

1. SazCA在80°C加熱5分鐘的總活性表現最佳。
2. SspCA在90°C加熱5分鐘的總活性表現最佳。
3. 結果顯示，SazCA及SspCA一步熱純化具有可行性。
4. 對於未來的工作，將在加熱步驟之前先以超音波破菌處理以進行比較。

References

- [1]Hou, J., X. Li, M. B. Kaczmarek, P. Chen, K. Li, P. Jin, Y. Liang and M. Daroch (2019). "Accelerated CO₂ Hydration with Thermostable *Sulfurihydrogenibium azureense* Carbonic Anhydrase-Chitin Binding Domain Fusion Protein Immobilised on Chitin Support." Int J Mol Sci 20(6).
- [2]Perfetto, R., S. Del Prete, D. Vullo, G. Sansone, C. M. A. Barone, M. Rossi, C. T. Supuran and C. Capasso (2017). "Production and covalent immobilisation of the recombinant bacterial carbonic anhydrase (SspCA) onto magnetic nanoparticles." Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry 32(1): 759-766.